

# Modelo de referencia OSI

Un mapa de 7 capas para entender cómo viajan los datos desde una aplicación hasta el medio físico.

Emisor → Encapsulación → Desencapsulación → Receptor

01

## Las 7 capas del modelo OSI

De la experiencia del usuario a las señales que recorren la red

|   |                                                             |                                                                           |                                         |           |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 7 | <b>Aplicación</b><br>La interfaz con el usuario             | ¿QUÉ HACE?<br>Ofrece servicios de red a las aplicaciones.                 | EJEMPLOS<br>HTTP · DNS · SMTP · FTP     | Datos     |
| 6 | <b>Presentación</b><br>El traductor de la información       | ¿QUÉ HACE?<br>Traduce formatos, cifra y comprime los datos.               | EJEMPLOS<br>JPEG · TLS/SSL · UTF-8      | Datos     |
| 5 | <b>Sesión</b><br>El coordinador del diálogo                 | ¿QUÉ HACE?<br>Abre, mantiene y cierra la comunicación.                    | EJEMPLOS<br>RPC · NetBIOS · SIP         | Datos     |
| 4 | <b>Transporte</b><br>La entrega de extremo a extremo        | ¿QUÉ HACE?<br>Segmenta, controla errores y regula el flujo.               | EJEMPLOS<br>TCP · UDP · puertos         | Segmentos |
| 3 | <b>Red</b><br>Elige el mejor camino                         | ¿QUÉ HACE?<br>Direcciona y enruta paquetes entre redes.                   | EJEMPLOS<br>IP · ICMP · routers         | Paquetes  |
| 2 | <b>Enlace de datos</b><br>La entrega dentro de la red local | ¿QUÉ HACE?<br>Forma tramas y usa direcciones físicas.                     | EJEMPLOS<br>Ethernet · Wi-Fi · MAC      | Tramas    |
| 1 | <b>Física</b><br>Las señales y el medio                     | ¿QUÉ HACE?<br>Transmite bits como señales eléctricas, ópticas o de radio. | EJEMPLOS<br>Cables · fibra · conectores | Bits      |

**Para recordarlo:** "A Todos Se Les Trata De Forma Preferente"

● Capas superiores: software ● Capas inferiores: transmisión